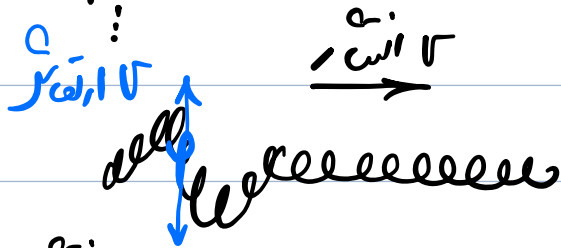


آهنرشن موج به ادرشن کتاب درسی

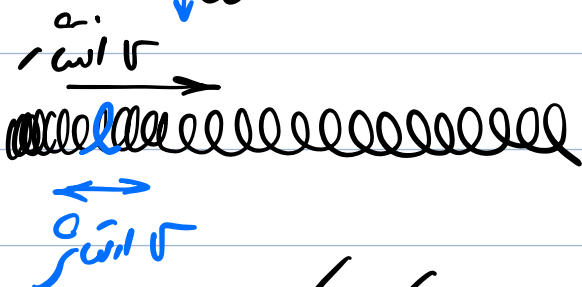
موج : ارتعاشی که در پی در پی دایره‌ای که از نقطه اولیه در دور دوری هستند

مکانیکی : نیاز به محیط مادی دارند ← سطح آب / صوت
الکترومغناطیسی : نیاز به محیط مادی ندارند ← امواج رادیویی / نور
انرژی پتانسیل → انرژی جنبشی
انرژی الکترومغناطیسی → انرژی مکانیکی

منشاء متفاوت ← مشخصه یکسان
 $\left. \begin{aligned} \lambda = \frac{v}{f} \\ \omega = 2\pi f \end{aligned} \right\}$ ارتعاشات و از توابع آن پیروی می‌کنند

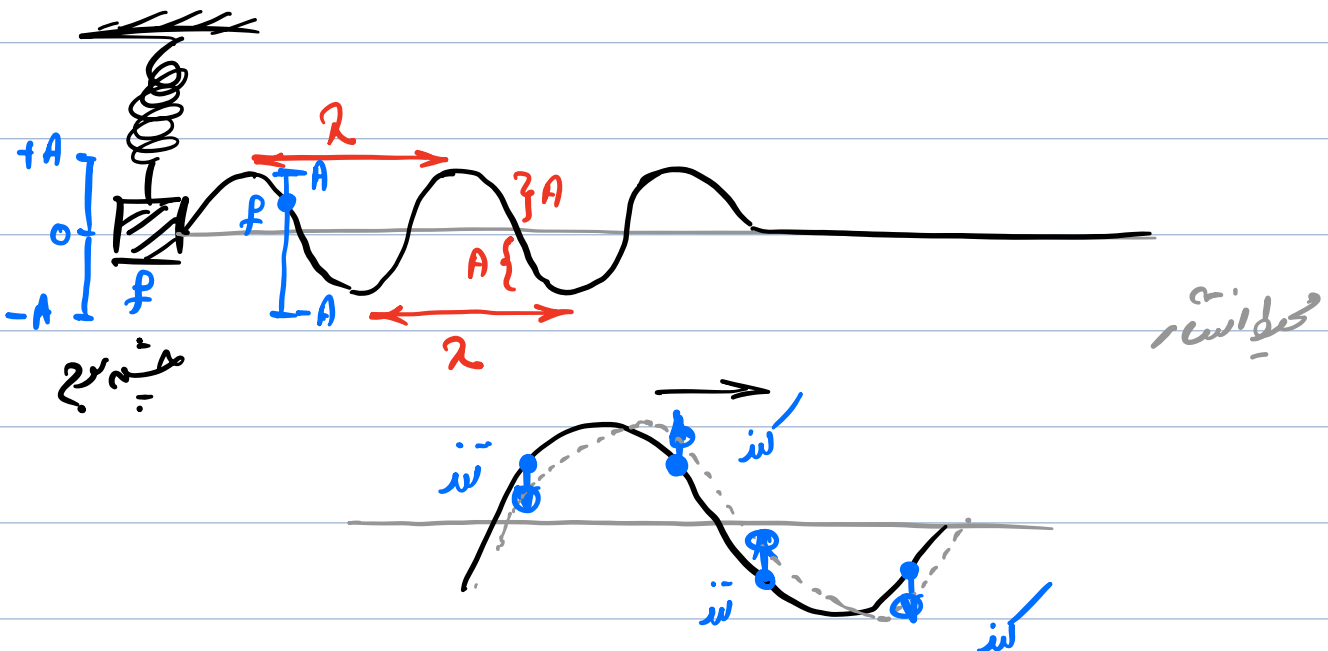


موج طولی : ارتعاش عمودی انتشار / قله و دره

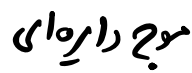
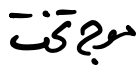


موج عرضی : ارتعاش عمود بر انتشار / فردی و بایز شدگی

موج پیرونده : حرکت می‌کند و با خود انرژی منتقل می‌کند
 ماده حرکت نمی‌کند، موج (انرژی) حرکت می‌کند



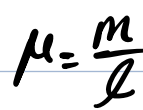
به حکایت از برادرش مایه فخر علی
در سطح آب صحنه سرج می گویند


$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$$

2 ← فاصله دو مقام متوالی یا دو دره متوالی
← فاصله دو لجه متوالی
← میزان پهنای موج در مدت یک دوره

$$\frac{T}{\tau} \equiv \frac{\lambda}{\tau}$$

منزل شهری موج در دست یک خانه ← ۷



$\frac{kg}{m}$ م. خطی

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{F\ell}{m}} = \sqrt{\frac{F}{\rho A}} = \frac{1}{r} \sqrt{\frac{F}{\rho \pi}}$$

انرژی موج: متوجه شوید انتقال انرژی با A^2 و f^2 متناسب است.

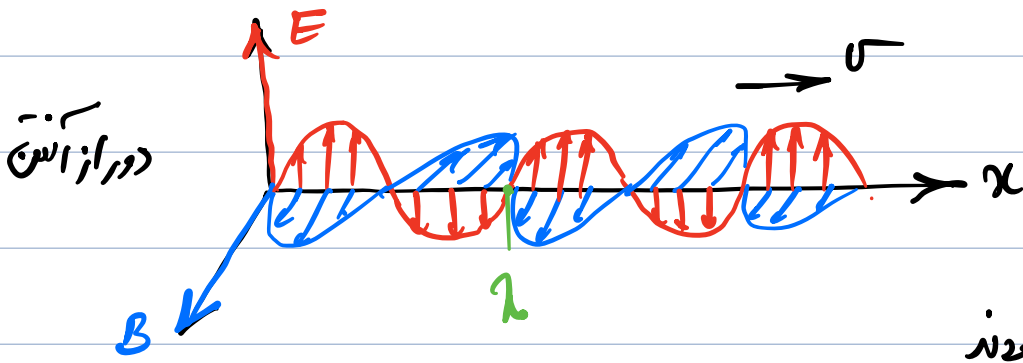
بار الله تعالى $\rightarrow E$ جوارك الله تعالى $\rightarrow B$

بارالہ کے لئے E ثابت جہاں ثابت $\leftarrow$ ثابت

موج اکثر و معتدلی : رابطہ معتدلی میران الکترکسی و میران معتدلی

هر تغییر در $E \leftarrow B$ تغییر $E \dots \leftarrow$ موج الکتریکی

موج الكهرومغناطيسي $\left\{ \begin{array}{l} \Delta B \rightarrow E \\ \Delta E \rightarrow B \end{array} \right.$

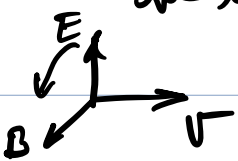


نکته: B, E

$\dot{\psi} \leftarrow \dot{\psi} + \sqrt{\epsilon} B, E$

انفس

حُبِّ نِسَاءِ ← مَنُوعِ دِهَتِ رَاتِ



$$C = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

سرعت انتشار حریم انواع اکثر و قلی در غلظت

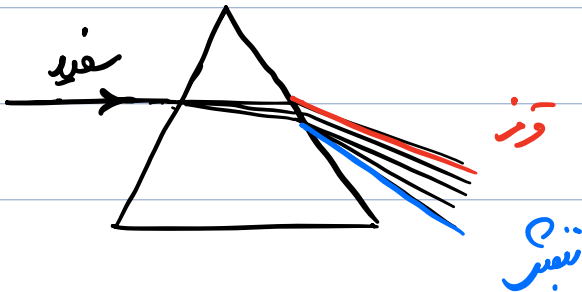
١٤٠/٨٥
 كراو ایس مقلد علی خاندان
 نذر دھن الہری خاندان

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
 $\rho, E, \text{ ونبات}$

۴	۷	۷۷	تفسیر	تذکره	IR	موسم	رادیویی
---	---	----	-------	-------	----	------	---------

← T, λ, μ سرعت، درجہ حرارت، طول موج

نہیں زندہ



نفس

فیلی
ای



ماہی
قرن

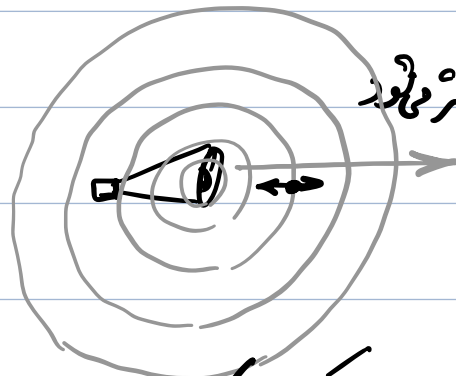
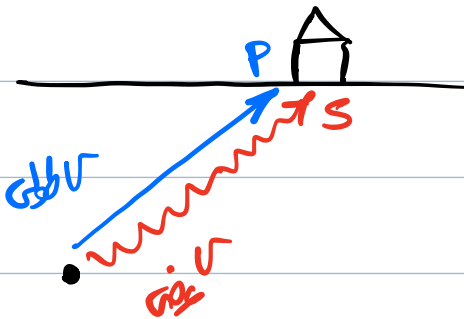


تشریح جمع شدگی و تفرق بازنشدهی - جایی بی از وضع تعادل = 0
نقطه سكونی (وسط جمع شدگی و بازنشدهی) بی بی بی از وضع تعادل بیخه ات .

2 : حاصل دو موج شدگی متوالی یا دو بازنشدهی متوالی

$$v = \lambda f = \frac{\lambda}{T}$$

دیر محیط : $v < v_{\text{عرضی}}$ (مکثلی)



صوت : درجه جبهه شش می شود
بیج موج کردی

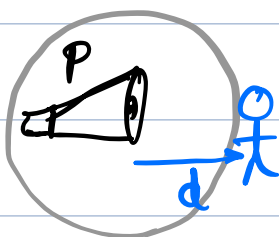
در کول از هوا حراه صوت حرکت نمی کند ، فقط در جایی خود می لرزند .

"متوالی" $v_s > v_l > v_g$

$$I = \frac{E}{A \cdot t} = \frac{P_{\text{avg}}}{A} \left(\frac{W}{m \cdot v} \right)$$



آخذ متوالی از آنکه که موج با واحد لای محدود بر انتهای انتهای عبور می کند .



$$I = \frac{P}{A} = \frac{P}{\pi r d^2}$$

$$\frac{I_r}{I_i} = \left(\frac{d_i}{d_r} \right)^2$$

$$\frac{I_r}{I_i} = \frac{P_r}{P_i} \times \left(\frac{d_i}{d_r} \right)^2 = \underbrace{\left(\frac{A_r}{A_i} \right)^2}_{\text{کوتاه}} \times \underbrace{\left(\frac{d_i}{d_r} \right)^2}_{\text{کوتاه}}$$

تن صدا } $f \leftarrow$ بسامد $\leftarrow$ درگاه از بسامد: (ارتقاء صوت)
 $I \leftarrow$ شدت صوت $\leftarrow$ درگاه از شدت صوت: (پائیزی صدا)

$$20 \text{ Hz} < f < 20,000 \text{ Hz}$$

$$10^{-12} < I < 10^{-1} \text{ W/m}^2$$

شدت مرجع 10^{-12} W/m^2

$$0 < \beta < 120 \text{ dB}$$

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

$$\beta_2 - \beta_1 = 10 \log \frac{I_2}{I_1}$$

($\log 2 = 0.3$)

$$I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$$

$$\beta = 20 \text{ dB}$$

$$20 = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

$$2 = \log \frac{I}{I_0}$$

$$\cancel{\log 10^2} = \cancel{\log \frac{I}{I_0}}$$

$$10^2 = \frac{I}{I_0} \Rightarrow$$

$$I = 10^2 \times 10^{-12} = 10^{-10} \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

$$\beta = 22 \text{ dB}$$

$$22 = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

$$2.2 = \log \frac{I}{I_0}$$

$$2 + 0.2 =$$

$$\log 10^2 + \log 2$$

$$\cancel{\log 2 \times 10^2} = \cancel{\log \frac{I}{I_0}}$$

$$2 \times 10^2 = \frac{I}{10^{-12}} \Rightarrow I = 2 \times 10^{-10}$$

$$\beta = 24 \text{ dB}$$

$$24 = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

$$2.4 =$$

$$\log 10^2 + 2 \log 2$$

$$\log 10^2 + \log 2^2$$

$$\cancel{\log 2^2 \times 10^2} = \cancel{\log \frac{I}{I_0}} \quad 10^{-12}$$

$$I = 2^2 \times 10^{-10}$$

$$\beta = 26 \text{ dB}$$

$$26 = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

$$2.6 =$$

$$\log 10^2 + \log 4$$

$$\cancel{\log 4} = \cancel{\log \frac{I}{I_0}}$$

$$\frac{10^2}{4} = \frac{I}{10^{-12}} \Rightarrow I = \frac{1}{4} \times 10^{-10}$$

$$\beta = 28 \text{ dB}$$

$$28 = 10 \log \frac{I}{I_0}$$

$$2.8 = \log \frac{I}{I_0}$$

$$2 + 0.8 =$$

$$\log 10^2 + \log 6.3$$

$$\cancel{\log 6.3} = \cancel{\log \frac{I}{I_0}}$$

$$\frac{10^2}{6.3} = \frac{I}{10^{-12}} \Rightarrow I = \frac{1}{6.3} \times 10^{-10}$$

دوایر:

نزدیک: $l_1 > l_s$

دور: $l_r < l_s$

